

INSPEÇÃO DE SEGURANÇA “INICIAL”

EQUIPAMENTO:	RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO
FABRICANTE:	LOHENNER GMBH & CO.
ANO FABRICAÇÃO:	2001
NÚMERO:	80932
TAG:	N/I
TIPO:	VERTICAL



CLIENTE:	VITAMEDIC
LOCAL DE INSTALAÇÃO:	UTILIDADES
ENDEREÇO:	RUA VPR 01, QT 2 – MÓD. 01 – DAIA, ANÁPOLIS-GO

1. CARACTERÍSTICAS DO VASO:

CORPO:

Diâmetro interno do corpo [mm]: 1090
Altura do corpo e/ou comprimento [mm]: 1800
Pintura: -
Material de construção: -

TUBOS:

Diâmetro do tubo [mm]: ---
Altura do tubo e/ou comprimento [mm]: ---
Quantidade de tubos [un]: ---
Superfície de troca térmica [m²]: ---
Material de construção: ---

1.1 DADOS OPERACIONAIS:

ITENS	CASCO	TUBO
Fluido de Trabalho	AR COMPRIMIDO	-
Volume calculado	3,007 m ³	-
Pressão de Projeto	49,00 kgf/cm ²	-
PMTA (Pressão Máxima de Trabalho Admissível)	32,00 kgf/cm ²	-
Pressão de Operação	12,00 kgf/cm ²	-
Pressão de Teste Hidrostático FABRICAÇÃO	50,00 kgf/cm ²	-
Temperatura de Projeto	100 °C	-
Temperatura de Operação	60 °C	-

Código de projeto / ano de edição	ASME VIII DIV. I ED. 2001 (adotado)
-----------------------------------	-------------------------------------

1.2 CATEGORIZAÇÃO NR-13:

De acordo com o subitem 13.5.1.1.3 da NR13, os vasos de pressão são classificados em categorias segundo a classe de fluido e o potencial de risco que é obtido em função do produto P.V (Pressão de operação x Volume).

CORPO

P.V (Mpa.m ³)	5,95
NR-13 Aplica-se	SIM

Classe do Fluido	C
Grupo de Risco	3
Categoria	III

TUBO

P.V (Mpa.m ³)	-
NR-13 Aplica-se	-

Classe do Fluido	-
Grupo de Risco	-
Categoria	-

1.2.1 REQUISITOS DE TREINAMENTO / MANUAL DE OPERAÇÃO:

	SIM	NÃO
Para este vaso é mandatório		X

NOTA - De acordo com o subitem **13.5.3.1** a operação de unidades de processo que possuam vasos de pressão de categoria I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado conforme item “B” do anexo I da NR13.

2. DOCUMENTAÇÃO:**2.1 Prontuário.**

Prontuário de reconstituição atualizado pela BRAMIND na ocasião desta inspeção, contemplando características funcionais do equipamento e memorial de cálculo, estando de acordo com a alínea “a)” do subitem **13.5.1.5**.

2.2 Relatório de inspeção.

Não apresentado.

2.3 Livro de registro de segurança.

Registro de segurança está em conformidade com o subitem **13.5.1.5**; livro com páginas numeradas.

2.4 Certificados de calibração dos dispositivos de segurança / instrumentos de controle.

Quando aplicado, os certificados de calibração dos dispositivos de segurança deveram ser arquivados e são de responsabilidade do empregador, manter os registros de acordo com o item **13.5.1.5**.

2.5 Projeto de alteração e reparo.

Não foi realizada nenhuma intervenção no vaso, por isso não há necessidade de elaboração do PAR (Projeto de Alteração ou Reparo), conforme determina os subitens **13.3.7.3** e **13.3.7.4**.

3. IDENTIFICAÇÃO:

	POSSUI	NÃO POSSUI
Placa de identificação (subitem 13.5.1.3)		x
Adesivo de identificação auxiliar (subitem 13.5.1.4)		x

Nota - De acordo com o subitem 13.5.1.3, todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e bem visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: fabricante, número de identificação, ano de fabricação, pressão máxima de trabalho admissível, pressão de teste hidrostático de fabricação e código de projeto e ano de edição.

Nota - De acordo com o subitem 13.5.1.4, além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.

4. INSTRUMENTOS DE CONTROLE/ DISPOSITIVOS CONTRA SOB E/OU SOBRE PRESSÃO:

NOTA 1 - Conforme NR-13 a válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança deverá ser calibrada e emitido seu respectivo certificado, com pressão de ajuste igual ou inferior a PMTA, sua ausência constitui risco grave e iminente (**subitem 13.3.1 alínea a**).

NOTA 2 - Demais acessórios instrumentos e controles devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados (**subitem 13.3.6**).

NOTA 3 - De acordo com o subitem 13.5.4.9 da NR13, as válvulas de segurança devem ser desmontadas, inspecionadas e calibradas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna do vaso de pressão por ela protegido.

5. EXAME EXTERNO:



COMENTÁRIO - No geral o vaso apresentava bom aspecto visual, não foram observadas, trincas, vazamentos, deformações ou outro defeito que comprometessem a operação normal do equipamento. Conexões, base de sustentação, chapas e soldas do costado e dos tampos; todos em conformidade.

6. EXAME INTERNO:



Segundo o subitem 13.5.4.6 vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. Sendo assim, o exame interno foi substituído por ensaio de medição de espessuras por ultrassom, com as medidas mínimas aferidas sem prejuízo à segurança operacional do vaso.

7. ENSAIOS REALIZADOS:

7.1 Medição de espessura por Ultrassom.

MATERIAL AÇO CARBONO	CONDIÇÃO DE SUPERFÍCIE PINTADA	ACOPLANTE UTILIZADO CARBOXIMETILCELULOSE
APARELHO / MODELO GE KRAUTKRAMER/ DMS2	MODELO DO TRANSDUTOR / FREQUÊNCIA TC560 / 5 Mhz	VELOCIDADE SÔNICA (M/S) 5920
ESPESSURA DO BLOCO DE CALIBRAÇÃO (mm) 5,00 / 25,00	TÉCNICA PONTUAL A-SCAN	VALIDADE DA CALIBRAÇÃO -



Ponto	Espessura Mensurada (mm)	Espessura de Construção (mm)	Tempo de Operação estimado (Anos)	Perda Total de Espessura mm	Taxa de corrosão mm/ano	Menor espessura para PMTA (mm)
P1- Tampo superior	20,30	-	24	-	-	-
P2- Tampo superior	20,20	-		-	-	-
P3- Tampo superior	20,30	-		-	-	-
P4- Costado	18,70	-		-	-	-
P5- Costado	18,70	-		-	-	-
P6- Costado	18,70	-		-	-	-
P7- Costado	18,70	-		-	-	-
P8- Costado	18,70	-		-	-	-
P9- Costado	18,60	-		-	-	-
P10- Tampo inferior	20,20	-		-	-	-
P11- Tampo inferior	20,23	-		-	-	-
P12- Tampo inferior	20,30	-		-	-	-

COMENTÁRIO - Foram realizadas várias medições no costado e nos tampos, registrando os pontos que apresentaram menor espessura.

8. TESTE HIDROSTÁTICO:

Não realizado.

Exame periódico dispensado conforme redação da NR-13, publicada em 2014.

Nota - De acordo com o subitem **13.5.4.3.1**, na falta de comprovação documental de que o teste hidrostático tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir:

- a) Para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir de 2 de maio de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de segurança inicial; ou*
- b) Para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH, e caso este julgue necessário, deve ser realizado até a próxima inspeção de segurança periódica interna.*

9. ORIENTAÇÕES:

- I) Manter o livro de registro de segurança atualizado, conforme detalhado no subitem **13.5.1.7 (alínea “a”)**; registrar por exemplo: vazamentos, rupturas de componentes, operação em condições fora daquelas previstas pelo projeto.
- II) Qualquer intervenção no equipamento, ou eventuais PAR (Projetos de Alteração ou Reparo), conforme detalhado pelos subitens **13.3.7; 13.3.7.3; 13.3.7.4; 13.3.7.5** da NR-13, deverão constar no Livro de Registro de segurança.
- III) Segundo o subitem **13.5.4.9** a calibração das válvulas de segurança deve ser realizada com intervalo de tempo não superior a inspeção de segurança periódica interna ou em intervalos menores conforme a avaliação do meio em que estão instaladas.
- IV) Acessórios, instrumentos e controles deverão ser mantidos calibrados e em boas condições operacionais, conforme subitem **13.3.6** da NR-13.

10. RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS:

Não há.

11. CONSIDERAÇÕES:

- I) Constitui condição de risco grave e iminente – (RGI) o não cumprimento de qualquer item previsto nesta NR que possa causar acidente ou doença relacionada ao trabalho, com lesão grave a integridade física do trabalhador. Ver item **13.3.1**.
- II) Nunca efetue reparo por solda no vaso sob pressão, sem supervisão de um profissional habilitado.
- III) O inspetor não é responsável por defeitos provenientes de imperícia de operação e/ou manutenção.

12. PRAZOS PARA PRÓXIMAS INSPEÇÕES / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

12.1 - Conforme a norma NR-13 os prazos de validade desta inspeção periódica são os seguintes:

- **EXAME EXTERNO: 30/10/2028**
- **EXAME INTERNO: 30/10/2031**

12.2 - A validade do relatório não exime o empregador, de possíveis Inspeções de Segurança extraordinárias, conforme requerido pela NR-13.

12.3 - Sugerimos que, independentemente da inspeção requerida pela NR-13, sejam incluídas no “Programa de Manutenção” da empresa as manutenções preventivas dos elementos, limpeza e aferições dos instrumentos.

13. CONCLUSÃO:

Não há objeções que se oponha ao uso normal do vaso de pressão, sob a PMTA fixada em 12,00 kgf/cm², devendo ser submetido a inspeção de segurança periódica (Externa e Interna) conforme datas contidas neste relatório.

14. ANEXOS:

- I) Certificado do bloco de calibração do medidor de espessura;
- II) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica);

Anápolis - GO, 30 de outubro de 2025.

Responsável pela inspeção (subitem 13.5.4.11 alínea "m"):

.....
JOEL STECKELBERG

Eng. Mecânico / Segurança do Trabalho

CREA 3629/D-DF



CERTIFICADO DO BLOCO DE CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR DE ESPESSURA

Assinado digitalmente via sistema de

**LABORATÓRIO DE METROLOGIA CMLAB**
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO**COMPETEC****1) DADOS DO CLIENTE:****SOLICITANTE:** Bramind Engenharia Mecânica LTDA
ENDEREÇO: Rua P-045, N° 19 Sala 02 LT: 21 QD: 16 - Jardim Progresso - Anápolis - GO

Folha 01 de 01

n°. 21992/0001

2) DADOS DO ITEM:**DESCRIÇÃO DO ITEM:** Bloco Escalodado**N° IDENTIFICAÇÃO (TAG):** DIS-001**FABRICANTE:** Não Consta**LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Geral**MODELO:** Não consta**N° SÉRIE:** Não consta**3) DADOS DA MEDIÇÃO:****DATA DA MEDIÇÃO:** 17-mar-22**N° OS / N° REGISTRO:** 21992.1 / 1**LOCAL DA MEDIÇÃO:** Na COMPETEC**CONDIÇÕES AMBIENTAIS DURANTE A MEDIÇÃO****TEMPERATURA** **UMIDADE RELATIVA**
(21,8 ± 2,0) °C (55 ± 5) %ur**4) DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA METODOLOGIA UTILIZADA:**

As medições foram realizadas através da média de 04 leituras no padrão de referência, em cada característica e ponto de referência descrita no certificado, conforme instrução de trabalho: GC-ITB-037-R06 - Medição de Peças Diversas

5) PADRÕES UTILIZADOS:

CODIGO	DESCRIÇÃO	N° CERTIFICADO	EMITENTE [RASTREABILIDADE]	VALIDADE
PCM-152	Termohigrômetro	21071/0001	Competec [RBC - CAL0420]	15-set-22
PCM-229	Micrômetro Externo	20385/0010	Competec [RBC - CAL0420]	10-jun-23

6) RESULTADOS:

Característica	Ponto de Medição ou Referência	Valor Nominal	Valor Medido	Unidade	U	k	Veff
Dimensional	Menor Espessura	---	2,498	mm	0,006	2,86	4
Dimensional	---	---	5,011	mm	0,004	2,51	6
Dimensional	---	---	10,011	mm	0,003	2,28	10
Dimensional	---	---	15,006	mm	0,002	2,08	29
Dimensional	Maior Espessura	---	25,006	mm	0,002	2,08	32

7) NOTAS:

1 - Nomenclaturas: U = Incerteza de Medição Expandida; k = Fator de Abrangência; V_{eff} = Graus de Liberdade Efetivos, quando Infinito, V_{eff} > que 400.

8) RESPONSABILIDADES:**Técnico Executante:** Edson Henrique S. Teodoro Sardinha
Data da Emissão: 18-mar-22**Signatário Autorizado:**

- Fim do Certificado -

A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência (k) e pelo número de graus de liberdade efetivos (veff), corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. Este certificado altera e substitui todos os anteriores e seus resultados são rastreáveis aos padrões nacionais de medida utilizados nesta calibração. Os resultados contidos neste certificado referem-se exclusivamente ao material calibrado, não sendo extensivo a qualquer outro, ainda que similar. A cópia deste certificado é autorizada pela Competec desde que esta seja feita integralmente. Esta calibração não isenta o instrumento do controle metroológico estabelecido na regulamentação metroológica.

CMLABLABORATÓRIO DE METROLOGIA DA COMPETEC
CNPJ: 10.684.760/0001-19
I.E.: 10.444.282-4Rua R5, Módulo 01 / Quadra 130
Distrito Agroindustrial - Anápolis - GO
CEP: 75.132.070TELEFONE: (62) 3313-6269
WWW.GRUPOCOMPETEC.COM.BR
SAC@GRUPOCOMPETEC.COM.BR

ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

04/11/2025, 17:20

Anotação de Responsabilidade Técnica ART - Lei 6.496/1977, Res. 1.137/2023

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**CREA-GO****ART Obra ou serviço**
1020250330583

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico(a) JOEL STECKELBERG Título profissional: Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Empresa contratada: BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - ME - Registro CREA-GO: 5945 RNP: 0701617292 Registro: 3629/D-DF						
2. Dados do Contrato Contratante: VITAMEDIC IND. FARMACÉUTICA Rua VP R1, Nº S/N Quadra: 2 A Lote: S/N E-Mail: Contrato: 0 Complemento: Módulo 01 Celebrado em: 30/10/2025 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável Bairro: Distrito Agroindustrial de Anápolis Cidade: Anápolis-GO Valor Obra/Serviço R\$: 2.004,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado CPF/CNPJ: 30.222.814/0001-31 CEP: 75132-020 Fone: (62)39026100						
3. Dados da Obra/Serviço Rua VP R1, Nº S/N Quadra: 2 A Lote: S/N Data de Início: 30/10/2025 Finalidade: Industrial Proprietário(a): VITAMEDIC IND. FARMACÉUTICA E-Mail: Bairro: Distrito Agroindustrial de Anápolis Cidade: Anápolis-GO Coordenadas Geográficas: -16.3972811,-48.961102399 CPF/CNPJ: 30.222.814/0001-31 Fone: (62) 39026100 Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Privado						
4. Atividade Técnica ATUACAO INSPEÇÃO VASOS (RECIPIENTES) SOB PRESSAO O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO. Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART Quantidade 1,00 Unidade UNIDADES						
5. Observações INSPEÇÃO EM VASO SOB PRESSÃO CONFORME A NR-13, FOI REALIZADO O ENSAIO COM APARELHO DE ULTRASSOM EM VASO SOB PRESSÃO COM Nº DE SERIE: 80938, FICADO APTO PARA OPERAR COM A PMTA DE 12,00 KGF/CM². Nº DO RELATÓRIO 1024810/2025.						
6. Declarações Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.						
7. Entidade de Classe NENHUMA	9. Informações - A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO. - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br . - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. - Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.  www.creago.org.br atendimento@creago.org.br 					
8. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações acima Local _____ de _____ de _____ Data _____ JOEL STECKELBERG:12362735168 Assinado de forma digital por JOEL STECKELBERG:12362735168 Dados: 2025.11.04 17:48:55 -03'00' JOEL STECKELBERG - CPF: 123.627.351-68 VITAMEDIC IND. FARMACÉUTICA - CPF/CNPJ: 30.222.814/0001-31						
Valor da ART: 103,03	Registrada em 04/11/2025	Valor Pago R\$ 103,03	Nosso Numero 28320690125322208	Situação Registrada/OK	Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT/CAO

**TERMO DE INSPEÇÃO**

Dando cumprimento à portaria ministerial nº 3.214 da NR-13 e sua última alteração sob o nº 1.846 de 1 de julho de 2022, foi realizada inspeção de segurança “INICIAL” no RESERVATÓRIO DE AR Nº SERIE: 80938, com volume de 3,007 m³.

O resultado da inspeção e os ensaios realizados foram anotados no relatório sob o nº 1024810/2025, que libera este equipamento para o funcionamento normal por um período de 03 (três) anos, sob a PMTA fixada em 12,00 kgf/cm².

Próxima inspeção: 30/10/2028.

Anápolis-GO, 30 de outubro de 2025.

JOEL STECKELBERG
Eng. Mecânico / Segurança do Trabalho
CREA 3629/D-DF

